

Carrera: Ingeniería Electrónica- Asignatura: Física 1.

Movimiento Oscilatorio

Energía en un sistema oscilatorio

Un oscilador armónico simple se caracteriza por ser un sistema sometido a una fuerza restauradora que trata de llevar a la masa del sistema al punto de equilibrio en todo momento. En este sistema se considera que actúa solamente esa fuerza restauradora.

Considerando al sistema aislado, la variación de Energía Mecánica en todo intervalo de tiempo Δt es cero. La Energía Mecánica en nuestro sistema (ver figura 1) es igual a la suma de la Energía Cinética de la masa del oscilador más la Energía Potencial Elástica del resorte, para todo instante t :

$$EM = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (v(t))^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta x(t))^2 = cte. \quad (1)$$

La posición de la masa en cada instante se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$x(t) = A \cos(w \cdot t + \phi) \quad (2)$$

La velocidad de la masa se puede obtener desde la ecuación (2):

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -w \cdot A \cdot \sin(w \cdot t + \phi) \quad (3)$$

Se observa que los ángulos en el 2º miembro de las ecuaciones (2) y (3) son iguales pero están afectados de la función coseno y seno respectivamente. Las gráficas de ambas expresiones se pueden ver en las figuras 2a) y 2b), observando un desfase de 90º. Si se reemplaza la ecuación (2) en el 2º término del 2º miembro de la ecuación (1) y la ecuación (3) en el 1º término de ese miembro de la ecuación (1), se tiene:

$$EM = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (-w \cdot A \cdot \sin(w \cdot t + \phi))^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A \cos(w \cdot t + \phi))^2 \quad (4)$$

Siendo:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

reemplazando ω por esta expresión en la (4), queda:

$$EM = \frac{1}{2} k A^2 \left\{ \sin^2(w \cdot t + \phi) \right\} + \frac{1}{2} \cdot k A^2 \left\{ \cos^2(w \cdot t + \phi) \right\} \quad (4')$$

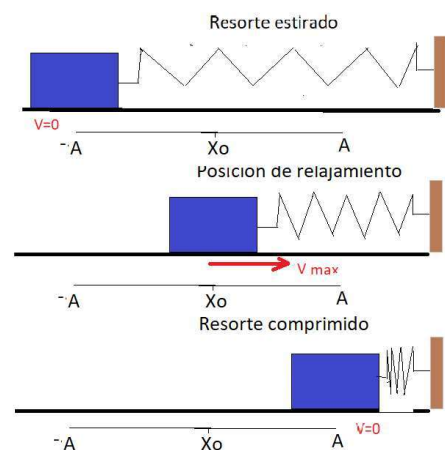
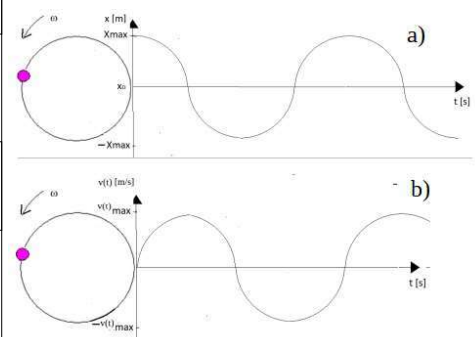


Figura 1: oscilador armónico



Figuras 2: a) gráfica de la posición de la masa en función del tiempo.

b) gráfica de la velocidad en función del tiempo.

Esta expresión queda:

$$EM = \frac{1}{2} k A^2 \left[\left(\sin(w \cdot t + \phi) \right)^2 + \left(\cos(w \cdot t + \phi) \right)^2 \right] \quad (5)$$

Entre corchetes ha quedado la suma de las funciones seno y coseno del mismo argumento, elevadas al cuadrado. Se puede demostrar que esa suma da como resultado 1. Luego, la ecuación de la energía Mecánica en un oscilador armónico es:

$$EM = \frac{1}{2} k A^2 \quad (6)$$

* A= amplitud de oscilación

La figura 3 muestra el carácter oscilatorio de la Energía Cinética (E_c) y Potencial Elástica ($E_{p_{el}}$), y la Energía Mecánica (EM) constante en el tiempo, en un oscilador armónico.

La velocidad del bloque en un tiempo t arbitrario se puede obtener desde la formulación de energía:

$$\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v(t)^2 + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (\Delta x)^2$$

$$v(t) = \pm \left\{ \frac{k}{m} \cdot \left[A^2 - (\Delta x)^2 \right] \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

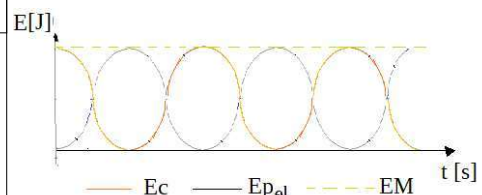


Figura 3: las tres formas de energía en el tiempo, representadas gráficamente.

El Péndulo Simple

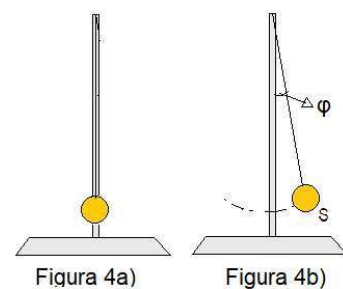
El péndulo es un sistema oscilatorio que puede ser estudiado como un oscilador armónico bajo ciertas condiciones.

La figura 4 muestra un péndulo simple formado por una esfera de masa m y una cuerda inextensible de longitud L y de masa despreciable, a la que se vincula la masa m en su extremo inferior. La cuerda está amarrada en su extremo superior a un mástil. Inicialmente el péndulo está en reposo (figura 4 a)). Se lleva la esfera a la posición S (figura 4 b)). La cuerda forma un ángulo (ϕ) con la vertical. Las fuerzas que actúan sobre el péndulo son el peso de la esfera (P) y la tensión (T) sobre la cuerda, como se muestra en la figura 5.

Ubicando a la esfera en el origen de un sistema de ejes de coordenadas (figura 6) y descomponiendo la fuerza Peso en sus componentes radial y tangencial, se verifican las siguientes acciones:

$$\sum \bar{F}_r = \bar{T} - P \cdot \cos \phi = 0 \quad (8)$$

$$\sum \bar{F}_T = -P \cdot \sin \phi = m \cdot a \quad (9)$$



Figuras 4 a) y b): péndulo simple en reposo (a) y retirado de la posición de equilibrio (b).

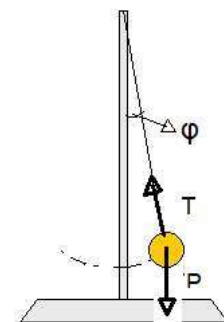


Figura 5: fuerzas aplicadas al péndulo.

Trabajando con la ecuación (9) se tiene:

$$\sum \bar{F}_T = -m \cdot g \cdot \sin \varphi = m \cdot \frac{d^2 s}{dt^2} \quad (10)$$

Donde la aceleración de la masa m queda expresada en términos de posición (s) en el tiempo. S indica la porción de circunferencia que recorre la masa m en el movimiento oscilatorio.

Se puede reemplazar el $\sin \varphi$ por el valor del ángulo φ , si φ es un ángulo menor a 15° , pues los valores numéricos son similares, entonces:

$$-g \cdot \varphi = \frac{d^2 s}{dt^2} \quad (11)$$

Expresando s como $\varphi \cdot r$, donde el radio r de la circunferencia a la que pertenece el arco de circunferencia s es igual a L :

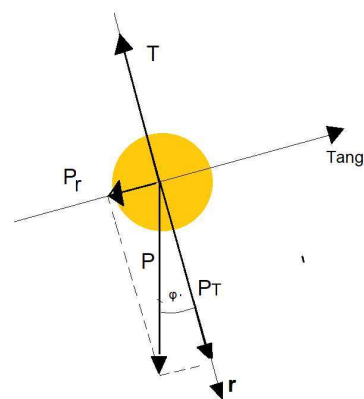


Figura 6: Diagrama de cuerpo libre.

$$-\frac{g}{L} \cdot \varphi = \frac{d^2 \varphi}{dt^2} \quad (12)$$

Resolviendo esta expresión se obtiene la ecuación de posición en función del ángulo $\varphi(t)$:

$$\varphi = \varphi_{MAX} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi) \quad (13)$$

Esta ecuación es análoga a la hallada en el estudio del sistema masa-resorte. Aquí, ω tiene la siguiente expresión:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad (14)$$

La ecuación (12) es el modelo matemático del péndulo, que puede ser analizado como un Movimiento Armónico Simple para ángulos menores.

Péndulo de Torsión

Otro péndulo probablemente menos conocido es el péndulo de torsión. Cuando un objeto cilíndrico gira en torno a un eje perpendicular al plano de movimiento, describiendo un movimiento oscilatorio (de vaivén), se está en presencia de un péndulo de torsión. El tambor de un lavarropas durante el proceso de lavado es un ejemplo de esta clase. La figura 7 muestra la forma de esta clase de péndulo.

Una variedad de dispositivos presenta este movimiento y pueden ser estudiados como un M.A.S.

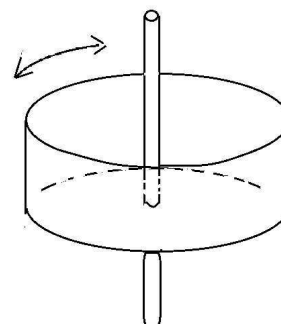


Figura 7 : péndulo de torsión.

Si se tiene un alambre, por ejemplo, y se somete a torsión hasta cierto punto aplicando un Momento de Torsión (τ), aparecen en él momentos que tratan de restituir al alambre a su estado original. Sucede lo mismo si se trata de un resorte en reposo al que se le aplica una torsión, quedando cargado de energía potencial elástica. Cuando cesa la torsión, el resorte, tiende a restituir su estado inicial, y el mismo, en ausencia de fuerzas externas y no conservativas, presentará un movimiento de vaivén entre dos posiciones angulares extremas. El M_0 desarrollado por el resorte tiene la expresión (15):

$$\tau = -\kappa \cdot \theta \quad (15)$$

Donde κ se conoce como constante de torsión. Trabajando la expresión (15):

$$\tau = I \cdot \gamma = -\kappa \cdot \theta$$

$$I \cdot \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\kappa \cdot \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{\kappa}{I} \cdot \theta \quad (16)$$

I = inercia, γ = aceleración angular.

La expresión (16) la ecuación de movimiento de un péndulo de torsión, para las condiciones antes indicadas. En este caso se tiene que:

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{I}} \quad (17)$$

Referencias:

Serway, R.; Jewett, J. - 'Física para Ciencias e Ingeniería' Cap 15. Vol. 1 – 7ª edición- Cengage Learning (2008).

Sears, F., Semansky, M. Young, H.; Fredman, R. 'Física Universitaria' Cap.13- Vol 1- 12ª Edición- México- Pearson (2009).